編號：_____

99 學年度高級中學第四區(新竹高中) 化學科能力競賽

實作(二)　　時間：90 分鐘　　分數：_____

有機化合物的定性分析

【注意事項】

一、 請戴上化學實驗用的安全護目眼鏡及口罩操作實驗。

二、 實驗桌上之藥品絕對足夠使用，為考慮實驗者技術與考試公平性，若不慎遺失藥品，可額外補給藥品，但是酌量扣分。

三、 玻璃器材請務必小心使用。本實驗室所提供的公用器材如蒸餾水、有機溶劑、衛生紙可自由取用。實驗器材使用前、後均需清洗乾淨。

四、 實驗完畢後依指示清理桌面與廢液。並以清水清洗、潤溼玻璃器皿。將試管以自來水及蒸餾水沖洗，再倒掛於試管架上。

五、 本實驗所有使用過後的有機廢液，集中收於燒杯中後，再倒入廢液桶回收。

六、 只可使用試場提供之電子計算機。

一、 前言：

辨別有機分子的官能基在有機化學上是相當重要的，在成千上萬的有機化合物中，官能基的結構決定了有機分子的性質，這些化學性質例如：酸鹼度和水溶性，是可以用簡單的實驗來鑑定。

實驗室內有編號 **1~6** 的六種藥品，小明把藥品的標籤搞混了，已知六種藥品包含： 乙醇、三乙胺、乙酸、萘、維他命 C 及半乳糖。

而實驗室中只有 **有機溶劑**（**乙酸乙酯**與**正己烷**）、**水** 、 **廣用試紙** 和簡單的**玻璃器材**，請幫小明把藥品標明清楚。

編號：_____

二、 器材：

公用藥品、器材：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
衛生紙		數包	正己烷		1 瓶
蒸餾水	20L	2 桶	乙酸乙酯		1 瓶
清潔劑					

個人器材：

名稱	規格	單位	數量	名稱	規格	單位	數量
燒杯	400 mL	個	1	鑷子		支	1
燒杯	100 mL	個	1	塑膠滴管		支	10
量筒	10 mL	個	1	刷子		支	1
試管架		個	1	護目鏡		個	1
小試管		支	10	拋棄式手套		雙	1
玻璃漏斗		個	1	標籤紙	25x15 mm	張	1
玻棒		支	1	活性碳口罩		個	1
刮勺		支	1	抹布		條	1
洗瓶（裝蒸餾水）		瓶	1	廣用試紙		條	1

廣用試紙變色範圍：

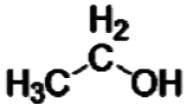
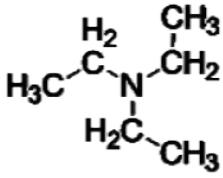
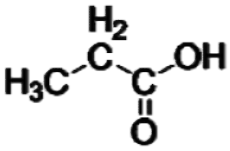
PH 值	0	4	7	10	14
顏色	橘紅	黃橘	黃綠	藍綠	藍

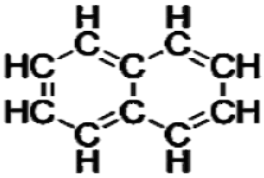
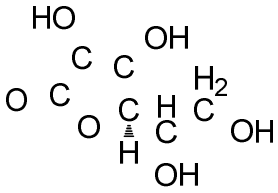
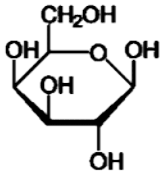
三、 藥品

未知藥品	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
規格	0.15 g	0.15 g	0.15 g	5 mL	5 mL	5 mL
數量	1 包	1 包	1 包	1 瓶	1 瓶	1 瓶

編號：_____

四、 實驗藥品簡介：

代號：	A	B	C
名稱：	乙醇	三乙胺	乙酸
熔點：	-114 °C	-114 °C	-21 °C
結構：			

代號：	D	E	F
名稱：	萘	維他命 C	半乳糖
熔點：	80 °C	190 °C	167 °C
結構：			

五、 問題

1. 根據所提供的器材、試紙，請設計實驗，並詳細說明實驗步驟及原理，幫忙小明將這六種藥品分辨開來。(25 分)

答：

編號：_____

2. 根據你的實驗結果，這六種未知藥品分別為（**請填入代號 A~F**）：（1 格 5 分，30 分）

未知藥品	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
代號						

3. 回答下列問題，**藥品以代號填寫（A~F）**：（一小題 5 分，20 分）

(a) 未知藥品溶液中，哪兩者在加入碳酸鈉溶液後會產生氣體？氣體為何？

答：

(b) 未知藥品中，何者對水的溶解度最差？為什麼？

答：

(c) 未知藥品中，何者可以利用分子間氫鍵生成穩定的雙聚化合物？請畫出雙聚化合物的分子結構。

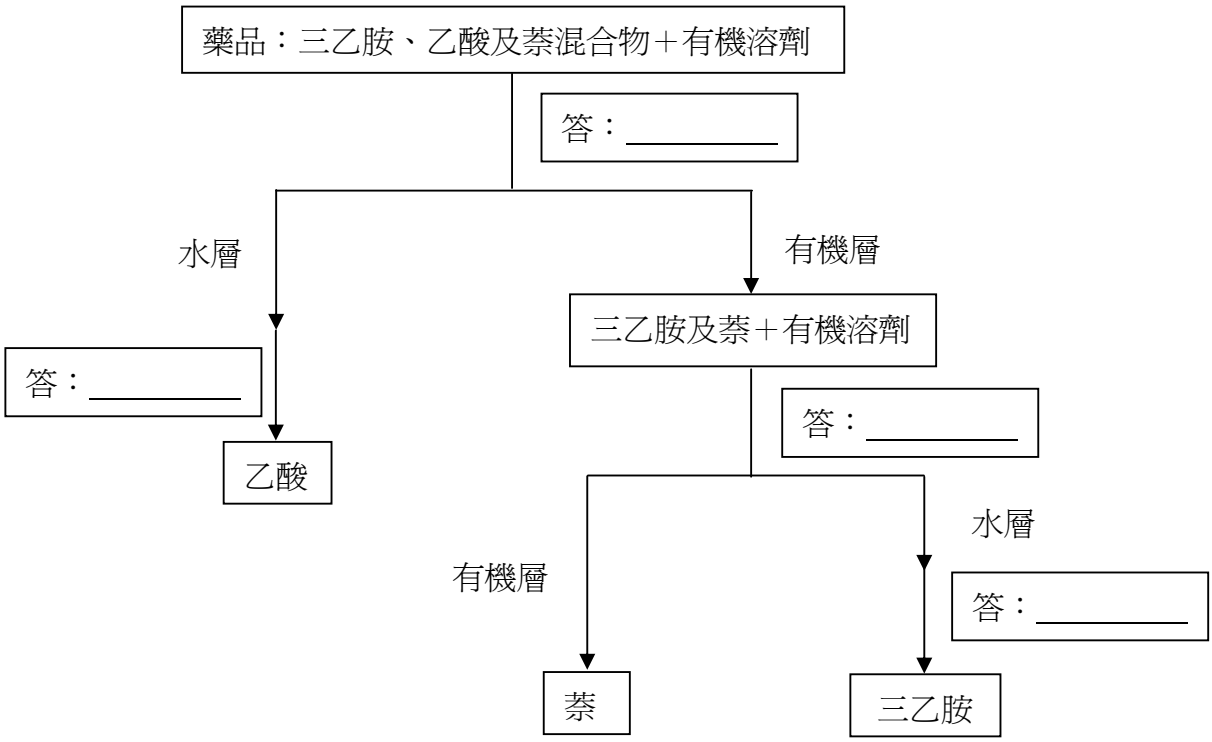
答：

(d) 那二種未知藥品中具有較多的分子內氫鍵？原因為何？

答：

編號：_____

4. 當小明整理藥品時，不小心把三乙胺、乙酸及萘三種藥品混在一起。化學老師設計出一套實驗方法來分離這三種藥品，在分離實驗中，需填加酸液或鹼液以達到分離的效果。請將下列的空格填入所需的酸液（**$\underline{HCl_{(aq)}}$**）或鹼液（**$\underline{NaOH_{(aq)}}$**）。（一格 5 分，20 分）



5. 小明在清理的過程中不小心手上沾上了三乙胺，根據以上的實驗結果，請你想想，除了香皂之外，請利用一般家庭中”不具腐蝕性”的物品、來幫忙小明快速的清洗乾淨。（5 分）

答：